



表 4 ECMO 操作及质量评价表 (1)

考核信息				
被考核者		岗位	☐ 医师 ☐ 灌注师 ☐ ICU 护士	
考核日期	20__年__月__日	ECMO 模式	☐ VA ☐ VV ☐ ECPR	
考核老师		考核场景	☐ 模拟演练 ☐ 真实患者 ☐ 首次考核 ☐ 复考	
评分说明				
等级	标准			单项扣分原则
满分	操作规范、流畅、无遗漏			0 扣分
合格	关键步骤无误, 小瑕疵 ≤ 2 处			按标准扣分
不合格	关键步骤错误或遗漏 > 3 处			需重新培训后复考
一票否决项	以下之一判定不合格: ☐ 未排尽气体即连接患者 ☐ 管路连接方向错误 ☐ 无菌原则严重违反 ☐ 手摇泵不知位置 ☐ 钳闭/开放顺序错误			
一、操作前准备 (20 分)				
序	考核项目	分值	扣分标准	得分
1	个人准备	5		
	着装整洁、洗手 (七步洗手法)、戴口罩、帽子	3	一项不符合扣 1 分	
	确认手摇泵位置、管道钳 4 把在位	2	不知手摇泵位置扣 2 分	
2	患者评估	5		
	评估: 年龄、体重、诊断、意识、状态、生命体征、循环/氧合状态	2	缺一项扣 0.5 分	
	评估: 血管通路(超声初筛目标血管内径、排除血栓/斑块)、ECMO 禁忌症	2	缺一项扣 1 分	
	清醒患者做好沟通解释 (或与家属沟通)	1	未做到扣 1 分	
3	物品准备与核查	7		
	ECMO 主机开机自检通过 (无故障码)	1	未开机自检扣 1 分	
	ECMO 管路套包 (查有效期、外包装完好)	1	未检查扣 1 分	
	预冲液 (生理盐水 ≥ 1500 mL)、三升袋	1	缺一项扣 0.5 分	
	氧气源+空气源+电源 (含 UPS) 连接确认	1	未确认扣 1 分	
	变温水箱 (水位线、开机预热)	1	未检查扣 1 分	
	无菌物品 (手套、手术衣、三通、肝素帽、管道钳×4、剪刀、轧带)	1	缺一项扣 0.5 分	
	ACT 监测仪 + 血气分析仪 (开机、试纸在位)	1	未准备扣 1 分	
4	环境准备	3		
	患者安置于单间或指定区域, 环境清洁、宽敞、光线充足	1	不符合扣 1 分	
	ECMO 设备车位置合理 (根据穿刺部位摆放, 便于操作)	1	位置不当扣 1 分	
	无关人员清场	1	未做到扣 1 分	
一	小计	20		

依据: ELSO Specialist Training Manual (第 4 版+ELSO 中心建设推荐 (2014) + EACTS/EACTAIC/EBCP CPB 指南 (2024)

用途: ECMO 管路预充 + 上机连接操作的质量考核与技能评估

适用对象: ECMO 团队成员 (医师/灌注师/ICU 护士) 培训与考核